

Maladie thrombo-embolique veineuse
Questions d'évaluation 2025
Pr N Ghannouchi – Pr Samia Ernez

QCMS

- 1- La ou les conséquences hémodynamiques de l'EP sont
 - A. Une augmentation de la pression artérielle pulmonaire (PAP) et de la pré-charge du ventricule droit (VD)
 - B. Une ischémie du VD par écrasement des vaisseaux coronaires sous-épicaux
 - C. Une augmentation de la contractilité du VD
 - D. Une compression du VD par le VG
 - E. Une diminution de la précharge du VG
- 2- L'embolie pulmonaire peu sévère entraîne des perturbations des gaz du sang caractérisées par l'association :
 - A. Hypoxie - Hypercapnie – Acidose
 - B. Hypoxie - Hypocapnie – Acidose
 - C. Hypoxie - Hypocapnie – Alcalose
 - D. Normoxie - Hypocapnie – Acidose
 - E. Hypoxie - Normocapnie - Acidose
- 3- Le tableau clinique d'une embolie pulmonaire grave comporte le plus souvent :
 - A. La tachycardie sinusale
 - B. L'hypertrophie ventriculaire gauche
 - C. L'éclat de B2 au foyer aortique
 - D. L'hypotension artérielle systémique
 - E. L'hypertension artérielle pulmonaire
- 4- Une potentialisation de l'effet anticoagulant des AVK s'observe en cas de prescription concomitante de :
 - A. Aspirine en diminuant la liaison protéine - vit K
 - B. Sulfamides hypoglycémisants en augmentant la liaison protéine - vit K
 - C. Rifampicine en augmentant le catabolisme hépatique des AVK
 - D. Phénobarbital en augmentant l'absorption digestive
 - E. Allopurinol en diminuant le catabolisme hépatique des AVK
- 5- Une thrombose veineuse profonde peut se compliquer de :
 - A. Embolie pulmonaire

- B. Extension de la thrombose
 - C. Un accident vasculaire cérébral
 - D. Maladie post phlébitique
 - E. Une ischémie aigue du membre inférieur
- 6- L'embolie pulmonaire :
- A. Est une pathologie grave qui peut se compliquer d'une mort subite
 - B. Est de diagnostic certain si le dosage des D dimères est élevé
 - C. Est formellement éliminée si la scintigraphie pulmonaire de perfusion est normale
 - D. Est exclue si l'angioscanner thoracique est normal sauf en cas de forte probabilité clinique on doit poursuivre les explorations
 - E. Nécessite un traitement par la thrombolyse dans tous les cas
- 7- Parmi les propositions suivantes quelles sont celles qui sont en faveur d'une embolie pulmonaire grave :
- A. Une tachycardie sinusale
 - B. Des signes d'insuffisance cardiaque droite
 - C. Un éclat de B2 au foyer mitral
 - D. Une hypotension artérielle systémique
 - E. E-Une hypertension artérielle pulmonaire
- 8- Quel(s) est (sont) l'(les) examen(s) dont la normalité permet d'éliminer le diagnostic de l'embolie pulmonaire :
- A. L'électrocardiogramme
 - B. L'échodoppler veineux des membres inférieurs
 - C. La scintigraphie pulmonaire de perfusion
 - D. L'angiographie pulmonaire
 - E. Les gaz du sang
- 9- Parmi les propositions suivantes concernant les HBPM, quelles sont celles qui sont vraies :
- A. Elles sont administrées par voie sous cutanée
 - B. Elles ont un effet anticoagulant retardé
 - C. Elles sont administrées à dose fixe selon le poids, sans besoin d'adaptation de posologie
 - D. L'HBPM est contre-indiquée En cas de clairance inférieure à 30 ml/min,

- E. Les HBPM présentent un risque supérieur de survenue de thrombopénie à l'héparine.

10- Parmi ces traitements, lesquels potentialisent l'effet des AVK ?

- A. Les statines
- B. Cordarone
- C. Vitamine K per os
- D. Les corticoides
- E. Aspirine à forte dose

11- Concernant la pharmacologie des AVK, quelles propositions sont justes ?

- A. Inhibe les facteurs II, VII, IX,
- B. Absorption sublinguale
- C. Inhibition compétitive de la vitamine K dans les hépatocytes
- D. Leur effet est potentialisé par les corticoïdes
- E. Activité anti-Xa exclusive

12- Devant une dyspnée aigue, quels sont les éléments en faveur d'une embolie pulmonaire ?

- A. Chirurgie récente
- B. D dimères =300ug/l
- C. Bloc de branche droit
- D. Hémoptysie
- E. Radiographie du Thorax normale

13- Parmi les facteurs suivants, quels sont ceux qui sont en faveur d'une embolie pulmonaire grave :

- A. Pression artérielle < 90 mmHg ou état de choc
- B. Ventricule droit non dilaté
- C. Turgescence des veines jugulaires
- D. Augmentation des Pro BNP
- E. Augmentation du taux des troponines

14- En cas d'embolie pulmonaire confirmée, quelle stratégie adoptez-vous

- A. Enoxaparine 100UI/Kg toutes les 12h en sous cutané
- B. Arrêt de l'Enoxaparine après avoir obtenu un INR entre 2 et 3 sous Antivitamine K(Sintrom) à 48h d'intervalle.
- C. Poursuite de l'Enoxaparine au moins 7 jours.
- D. Prescription d'héparine non fractionnée si clairance de la créatinine <à30ml/min

E. Introduction des AVK dès le premier jour

15- La patiente sort quelques jours plus tard sous AVK. Quelles propositions sont justes dans le cadre du traitement par AVK dans l'EP :

- A. INR cible entre 2 et 3
- B. Toujours associé à de l'aspegic100 1 sachet/j pendant 1 semaine
- C. L'effet de l'AVK peut être diminué par les laxatifs
- D. Consigner les différents INR dans un carnet de surveillance
- E. Contre-indication à la prise d'AINS

16- Parmi les propositions suivantes, concernant les anticoagulants oraux directs, là ou lesquelles(s)est(sont) vraies

- A. Inhibent de façon spécifique et directe les facteurs de la coagulation activés
- B. Permettent une utilisation à dose fixe par voie orale et sans suivi biologique
- C. Nécessitent le contrôle par INR de façon régulière pour juger de son efficacité
- D. En cas d'insuffisance rénale ils nécessitent une adaptation posologique ou des précautions d'emploi.
- E. Parmi les caractéristiques pharmacocinétiques des AODS, il faut souligner le délai d'action rapide (2-3 heures)

17- Traitement fibrinolytique se caractérise par les propositions suivantes :

- A. Il prévient seulement l'extension et la migration des thrombi,
- B. Ils sont associés à un risque hémorragique beaucoup moins important que le traitement anticoagulant.
- C. La fibrinolyse doit être employée en cas d'EP avec état de choc sauf contre-indication absolue.
- D. La fibrinolyse se réalise en complément du traitement anticoagulant dont elle modifie la durée et l'intensité.
- E. La résolution rapide de l'obstruction pulmonaire entraîne une élévation de la pression et des résistances artérielles pulmonaires avec une amélioration concomitante de la fonction VD.

CAS CLINIQUES 1

*Patiente, âgée de 59 ans, diabétique et hypertendue, ayant des antécédents de cancer digestif sous chimiothérapie, consulte aux urgences pour douleur basithoracique gauche associée à une **dyspnée aigue***

L'examen cardiovasculaire : trouve une : TA : 86/60 mm Hg, FC : 114 bat /mn, pas de souffle à l'auscultation, une Turgescence des veines jugulaires et un reflux hépato-jugulaire

ECG : RRS 114 cycles/mm, BBD complet, Hypertrophie ventriculaire droite, onde T négative en V1 et V2

1. Quel est le diagnostic à évoquer en première intention
 - A. Péricardite aigue avec tamponnade
 - B. Embolie pulmonaire grave
 - C. Syndrome coronarien aigu ST+ étendu vers le ventricule droit
 - D. Syndrome coronarien aigu avec insuffisance mitrale ischémique importante
 - E. une dissection de l'aorte
2. Quels examens complémentaires proposiez-vous pour confirmer votre diagnostic
 - A. Une échocardiographie doppler cardiaque
 - B. Dosage des D dimères
 - C. dosage des troponines
 - D. Un Angioscanner thoracique
 - E. Une Scintigraphie myocardique de perfusion et de ventilation
3. Décrire la conduite à tenir thérapeutique après confirmation diagnostique
 - A- Hospitalisation en USIC
 - B- Une anticoagulation par Héparine non fractionnée voie IV à doses préventives
 - C- Une anticoagulation par antivitamine K seule d'emblée sans relai par héparine
 - D- Une thrombolyse en urgence par rt-PA après avoir éliminé les contre-indications de la thrombolyse
 - E- Commencer d'emblée par un nouvel anticoagulant oral

Cas clinique 2

Mme M âgée de 45 ans, sans antécédent connu ni traitement au long cours, consulte aux urgences de votre hôpital pour dyspnée et douleur basithoracique à type de point de côté évoluant depuis 18 heures. Elle ne présente pas de toux, pas de fièvre, pas d'expectoration.

L'examen clinique retrouve : un FC = 104 bpm, SpO2 = 95 % en air ambiant, PA = 100/60 mmHg, T° = 36,9°C, FR = 16/min, pas de marbrures. L'auscultation cardio-pulmonaire est sans particularité.

L'ECG montre une tachycardie sinusale.

Glycémie et Créatininémie normales.

1. Vous suspectez une embolie avec une probabilité clinique moyenne. Que faites-vous ?
 - A. Dosage des D-dimères
 - B. prescription d'emblée d'un angioscanner thoracique
 - C. injection d'HBPM sans confirmation diagnostique
 - D. recherche de signes d'insuffisance cardiaque droite
 - E. recherche de signes cliniques de thrombose veineuse des membres inférieurs

2. Concernant les D-dimères, quelles sont les propositions vraies ?
 - A. dosage systématique dès toute suspicion
 - B. Ils ont une bonne spécificité
 - C. négatifs ils éliminent le diagnostic quelle que soit la probabilité clinique
 - D. ne pas les doser en cas de probabilité clinique forte
 - E. ce sont des produits de dégradation de la fibrine

3. Les D-dimères sont à 1 000. Le reste de l'examen ne retrouve pas de signe de thrombose veineuse profonde, pas de signe d'insuffisance cardiaque droite. Vous prescrivez un angio- scanner thoracique. Concernant l'angio-scanner thoracique :
- A. nécessite une injection de gadolinium
 - B. c'est l'imagerie de première intention
 - C. il est contre-indiqué si la clairance rénale est < 30 mL/min
 - D. il permet de juger le retentissement sur les cavités cardiaques droites
 - E. confirme le diagnostic à lui seul
4. Le diagnostic de premier épisode d'embolie pulmonaire bilatérale, sans facteur déclenchant est retenu. Sur quels paramètres biologiques évaluez-vous le retentissement sur les cavités cardiaques droites dans ce cas précis ?
- A. myoglobine
 - B. troponine
 - C. BNP
 - D. taux de D-dimères
 - E. créatinine
5. Il n'y a pas de dilatation des cavités droites sur le scanner, la troponine et le BNP sont négatifs. Le score sPESI de Mme B autorise une prise en charge ambulatoire. Vous optez pour un traitement par anticoagulant oral direct, type RIVAROXABAN (Xarelto®). Quelles sont les propositions exactes sur la prise en charge des anticoagulants oraux directs ?
- A. posologie à doubler en cas d'oubli d'une prise
 - B. l'éducation thérapeutique est primordiale
 - C. le TP se dose afin d'éliminer tout surdosage
 - D. à la différence des AVK, les anticoagulants directs sont contre- indiqués en cas d'insuffisance rénale (clairance < 30 mL/min)
 - E. les anticoagulants permettent la fibrinolyse directe du thrombus
6. Que prescrivez-vous de plus pour compléter le bilan ?
- A. une scintigraphie ventilation-perfusion de référence
 - B. aucun autre examen n'est nécessaire
 - C. un doppler veineux des membres inférieurs
 - D. un bilan de thrombophilie
 - E. un TEP scanner à la recherche d'un cancer sous- jacent
7. Votre externe vous questionne sur l'intérêt d'un bilan de thrombophilie chez Mme B.. Que lui répondez- vous ?
- A. Le bilan de thrombophilie constitutionnelle est indiqué entre le 3ieme et le 4ieme mois après le diagnostic de thrombose.
 - B. la patiente ayant moins de 40 ans, aucun intérêt
 - C. pas de bilan de thrombophilie au premier épisode
 - D. il faut le prélever avant de débiter les anticoagulants

E. il est primordial de rechercher des antécédents familiaux de maladie thrombo-embolique

8. Mme B. quitte le service sous RIVAROXABAN (Xarelto®), avec un rendez-vous de contrôle dans 1 mois. 3 semaines plus tard, elle est amenée aux urgences de votre hôpital par le SAMU, après avoir fait une chute dans ses escaliers. À l'arrivée aux urgences, l'examen retrouve : PA = 60/40 mmHg, FC = 135/min, FR = 25/min, SpO2 = 97 % en air ambiant. Glasgow 14/15. L'examen clinique retrouve une pâleur cutanéomuqueuse, une douleur en fosse iliaque gauche, un psoïtis gauche. Pas de déficit sensitivo-moteur. Le reste de l'examen est sans particularité.

Que redoutez-vous ?

- A. choc hémorragique favorisé par le RIVAROXABAN (Xarelto®)
- B. récurrence d'embolie pulmonaire
- C. thrombose veineuse profonde gauche
- D. hématome du psoas gauche
- E. surdosage en anticoagulant

9. Quels sont les examens les plus importants à réaliser en urgence ?

- A. NFS-plaquettes
- B. échographie transthoracique
- C. angioscanner thoracique
- D. bilan pré-transfusionnel
- E. scanner abdomino-pelvien injecté

10. Quelle est votre prise en charge en urgence ?

- A. expansion volémique
- B. transfusion de culots globulaires en urgence vitale
- C. administration de vitamine K
- D. discuter une artério-embolisation du psoas gauche
- E. hospitalisation en réanimation

Cas Clinique 3

Mme D, âgée de 27 ans, consulte aux urgences pour dyspnée d'apparition brutale le matin, accompagnée d'une douleur basale thoracique latérale droite. Elle ne se plaint par ailleurs pas de toux ou de crachat.

Cette jeune patiente ne présente pas d'antécédents particuliers, si ce n'est un tabagisme actif à 5 cigarettes par jour. La patiente ne prend aucun traitement.

À l'examen clinique, la patiente a 38.2°C de température, sature à 91 % en air ambiant, sans signe de mauvaise tolérance clinique. L'auscultation cardiaque et pulmonaire ne relève pas d'anomalie particulière. Sa fréquence cardiaque est régulière à 104/min et sa tension artérielle à 125/70mmHg. Les mollets sont souples et indolores

1. Quels diagnostics sont à évoquer ?

- A. Pneumothorax aigu droit
- B. Pneumopathie droite
- C. Endocardite infectieuse
- D. Embolie pulmonaire
- E. Péricardite aiguë

2. Quels examens demandez-vous à ce stade de la prise en charge ?

- A. TDM thoracique avec injection
- B. ECG
- C. Radiographie thoracique
- D. Dimères
- E. Échographie cardiaque transthoracique

Vous réalisez un ECG qui montre Rythme sinusal avec une tachycardie, la radiographie du thorax est normale

3. Sur le bilan biologique, la CRP est à 22, les D-dimères à 780 U I/L, la troponine et le BNP négatifs. La NFS, les plaquettes et la biochimie sont par ailleurs normaux. Dans cette situation, les D-dimères :

- A. Confirment le diagnostic d'embolie pulmonaire
- B. Ne sont pas indiqués
- C. Écartent le diagnostic d'embolie pulmonaire
- D. Orientent vers une embolie pulmonaire
- E. S'ils étaient < 500, cela écarterait une embolie pulmonaire

4. Que pourrait-on retrouver sur des gaz du sang en cas d'embolie pulmonaire non grave ?

- A. Hypocapnie
- B. Effet shunt
- C. Hypoxémie
- D. Hypercapnie
- E. Hyperlactatémie

5. Dans ce contexte de suspicion d'embolie pulmonaire, quel(s) examen(s) complémentaire(s) peut(vent) être réalisés pour confirmer le diagnostic ?

- A. Aucun examen, diagnostic déjà certain
- B. Angioscanner thoracique
- C. Echocardiographie
- D. Scintigraphie de ventilation perfusion
- E. Artériographie pulmonaire

6. Vous confirmez le diagnostic d'embolie pulmonaire à faible risque segmentaire droite, sans dilatation de l'artère pulmonaire et sans dilatation des cavités droites. Quelles modalités de prise en charge sont possibles concernant cette patiente ?

- A. Retour au domicile après explication du traitement et du bilan à réaliser
- B. Hospitalisation en secteur d'hospitalisation conventionnel
- C. Hospitalisation en soins intensif (USIC)
- D. Transfert en service de chirurgie cardiovasculaire
- E. Surveillance 48 heures avant retour au domicile avec traitement adapté

7. Vous décidez d'hospitaliser la patiente en cardiologie pour mise en place du traitement et exploration étiologique. Quelles étiologies peuvent être évoquées chez cette patiente ?

- A. Cancer du sein
- B. Maladie inflammatoire chronique
- C. Syndrome des anticorps anti-phospholipides
- D. Infection urinaire
- E. Thrombophilie

8. Quel bilan systématique doit être prescrit pour cette patiente ?

- A. Scanner abdominal
- B. Échographie pelvienne
- C. Bilan de thrombophilie
- D. PET scanner
- E. Mammographie bilatérale

9. Parmi les propositions suivantes, lesquelles font parties du bilan de thrombophilie ?

- A. Mutation facteur V Leyden
- B. Déficit en antithrombine V
- C. Déficit en protéine B et F

- D. Hyperhomocystéinémie
- E. Mutation facteur II

10. Concernant la prise en charge de son embolie pulmonaire, quelles propositions sont vraies ?

- A. Anticoagulation curative par HBPM sous cutanée possible initialement
- B. Relais des J7 par AVK
- C. Traitement per os par Rivaroxaban (Xarelto®) seul possible
- D. Anticoagulation à poursuivre 6 mois si absence de facteur déclenchant retrouvé
- E. Indication à la pose d'un filtre cave en cas d'absence de facteur déclenchant retrouvé

11. La patiente sort quelques jours plus tard sous AVK. Quelles propositions sont justes dans le cadre du traitement par AVK dans l'EP :

- A. INR cible entre 2 et 3
- B. Toujours associé à de l'aspegic 100 mg 1 sachet/j pendant 1 semaine
- C. Objectif de TP entre 60 et 80 %
- D. Consigner les différents INR dans un carnet de surveillance
- E. Contre-indication à la prise d'AINS

12. Parmi les propositions suivantes, concernant les anticoagulants oraux directs, là ou lesquelles(s) est(sont) vraies

- A. Inhibent de façon spécifique et directe les facteurs de la coagulation activés
- B. Permettent une utilisation à dose fixe par voie orale et sans suivi biologique
- C. Nécessitent le contrôle par INR une fois par mois
- D. En cas d'insuffisance rénale ils nécessitent une adaptation posologique ou des précautions d'emploi.
- E. Parmi les caractéristiques pharmacocinétiques des AODs, il faut souligner le délai d'action rapide (2-3 heures)

Cas Clinique 4

Mr S âgé de 76 ans a été opéré pour fracture du col du fémur droit (il a bénéficié d'une prothèse de la hanche). Il consulte les urgences une semaine après l'opération pour une douleur aiguë du membre inférieur droit. A l'examen, il est fébrile à 38°C, le mollet droit est tuméfié, chaud et douloureux à la palpation.

1. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Infection de la prothèse de la hanche
- B. Erysipèle
- C. Thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit
- D. Hématome du pli de l'aîne
- E. Désinsertion de la prothèse

2. Quel(s) examen(s) demandez-vous en urgence pour confirmer Ce diagnostic.

- A. Dosage des D-dimères
- B. Radiographie du thorax
- C. Dosage des troponines
- D. Echographie-Doppler veineux des membres inférieurs
- E. Angioscanner thoracique

3. Quelle est (sont) votre (vos) conduite à tenir thérapeutique (s) ?

- A. Prescrire des antivitamines K
- B. Prescrire une héparinothérapie à dose curative dès que le diagnostic est confirmé
- C. Prescrire une héparinothérapie à dose préventive d'emblée
- D. Prescrire une héparinothérapie à dose curative d'emblée
- E. Prescrire un thrombolytique

